Ayudantía Grid Supporting

IEE3311: Electrónica de Potencia: Redes inteligentes y energías renovables.

Brief Review

La figura 1 ilustra una fuente de voltaje que suministra potencia a otra fuente de voltaje a través de una impedancia. La fuente de voltaje que entrega potencia puede ser un generador síncrono convencional o un inversor de voltaje controlado. La corriente que fluye a través de la impedancia queda descrita por la ecuación 1.

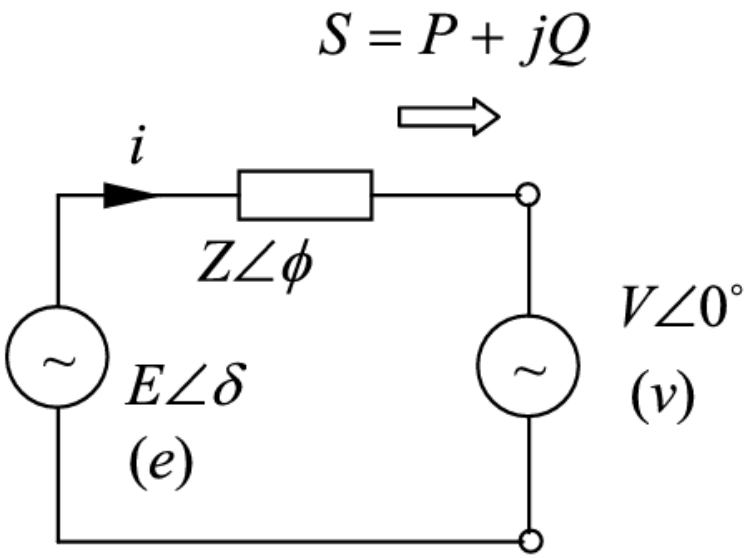

Figura 1: Potencia entregada a una fuente de voltaje a través de una impedancia.

$$I = \frac{E < \delta \ - V < 0º}{Z < \phi} = \frac{E\cos\delta - V + jE\sin\delta}{Z < \phi} \qquad (1)$$

De esta manera, la potencia activa $(P = VI\cos\phi)$ y reactiva $(Q = VI\sin\phi)$ se describen según las ecuaciones 2 y 3.

$$P = \left(\frac{EV}{Z}\cos\delta - \frac{V^2}{Z}\right)\cos\phi + \frac{EV}{Z}\sin\delta\sin\phi \qquad (2)$$

$$Q = \left(\frac{EV}{Z}\cos\delta - \frac{V^2}{Z}\right)\sin\phi - \frac{EV}{Z}\sin\delta\cos\phi \qquad (3)$$

Brief Review

Si la impedancia es inductiva, ϕ=90°, entonces las ecuaciones 4 y 5 corresponden a la potencia activa y reactiva respectivamente.

$$P = \frac{EV}{Z}\sin\delta \qquad (4)$$

$$Q = \frac{EV}{Z}\cos\delta - \frac{V^2}{Z} \qquad (5)$$

Ahora, considerando un ángulo δ pequeño, la potencia activa y reactiva se rigen por las ecuaciones 6 y 7.

$$P \approx \frac{EV}{Z}\delta \qquad (6)$$

$$Q = \frac{EV}{Z} - \frac{V^2}{Z} \qquad (7)$$

Finalmente, se concluye que la potencia activa impacta sobre la frecuencia ($P \sim \delta$), mientras que la potencia reactiva impacta sobre la amplitud del voltaje ($Q \sim E$). Con ello, se puede fijar una frecuencia y amplitud de referencia para alcanzar a través del flujo de potencia activa y reactiva según las ecuaciones 8 y 9 respectivamente.

$$E = E^* - nQ \qquad (8)$$

$$\omega = \omega^* - mP \qquad (9)$$

Porcentajes de Droop

Los típicos diagramas que representan la relación entre potencia activa y frecuencia y potencia reactiva y voltaje se presentan en la figura 2. A partir de estos diagramas, se determinan las ganancias n y m de las ecuaciones 8 y 9 respectivamente según las ecuaciones 10 y 11.

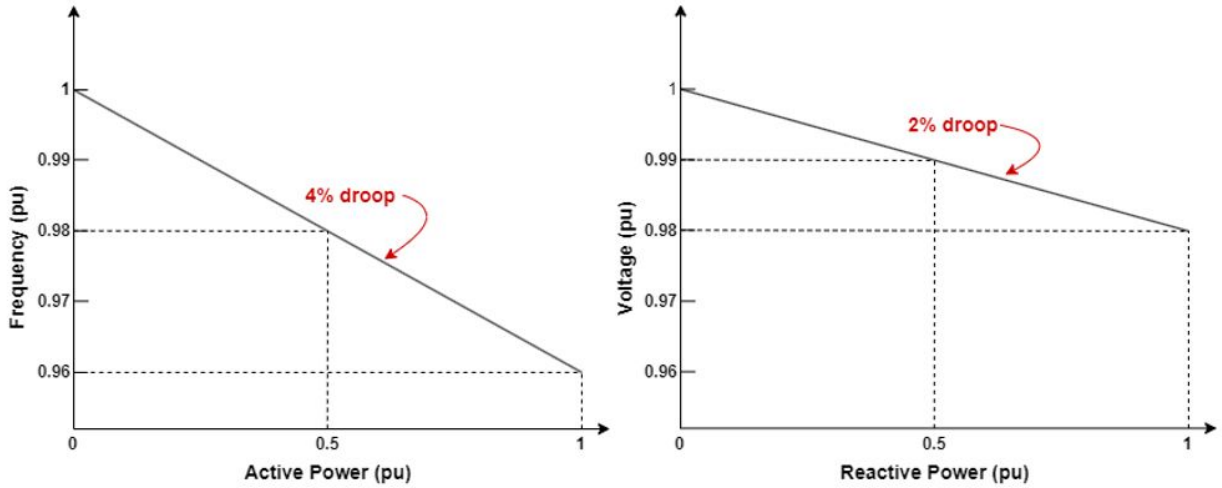

Figura 2: Diagramas típicos de *droop* control.

$$n = \frac{V_{max} - V_{min}}{S_{nom}} \tag{10}$$

$$m = \frac{\omega_{max} - \omega_{min}}{S_{nom}} \tag{11}$$

Diagrama de Control

A continuación, se presentan diferentes estrategias de control Grid Following.

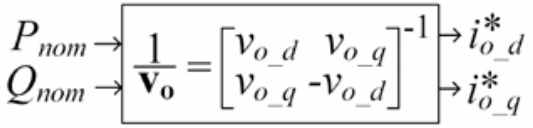

Figura 3: Control de potencia simple.

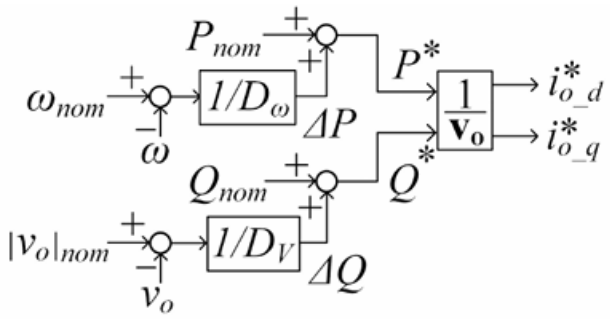

Figura 4: Droop Control.

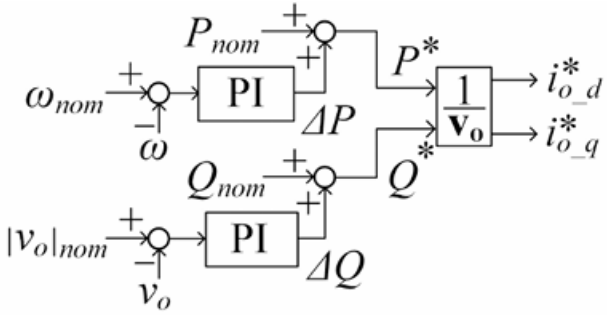

Figura 5: Control de potencia basado en PI.

Potencias en el tiempo

Cada estrategia de control presenta su respectivo gráfico de potencias en el tiempo.

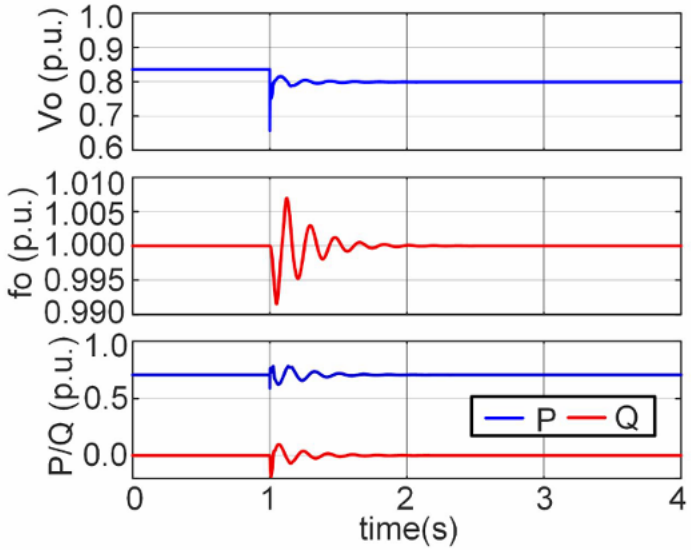

Figura 6: Control de potencia simple.

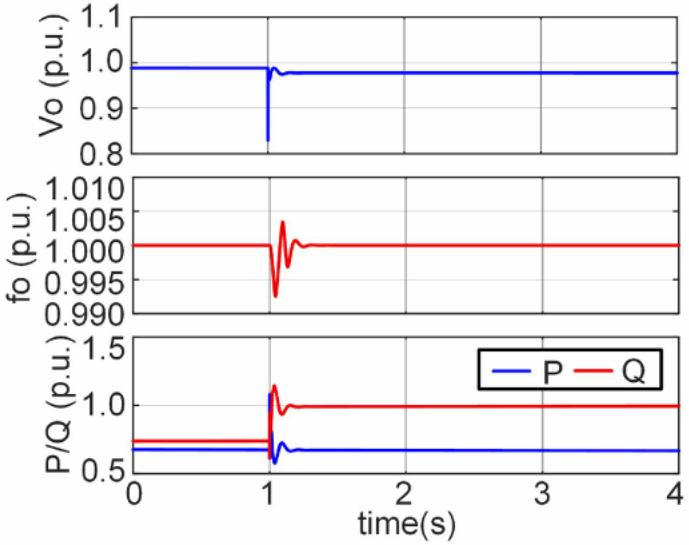

Figura 7: Droop Control.

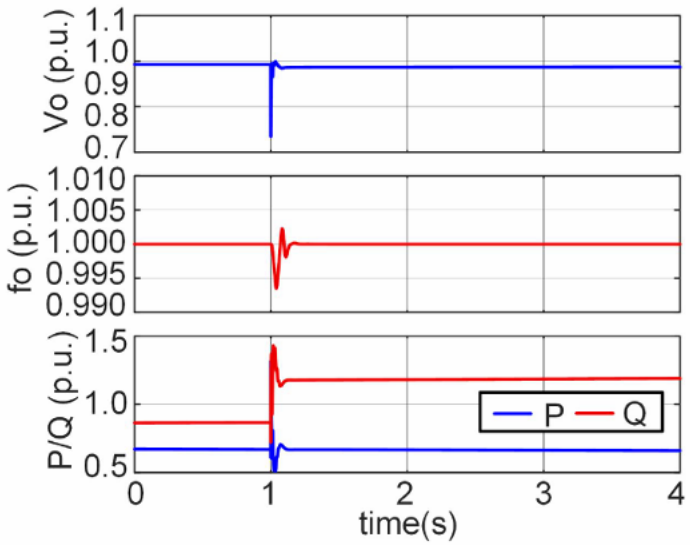

Figura 8: Control de potencia basado en PI.

Actividad Propuesta

Implementar Droop Control en la simulación de la ayudantía anterior.

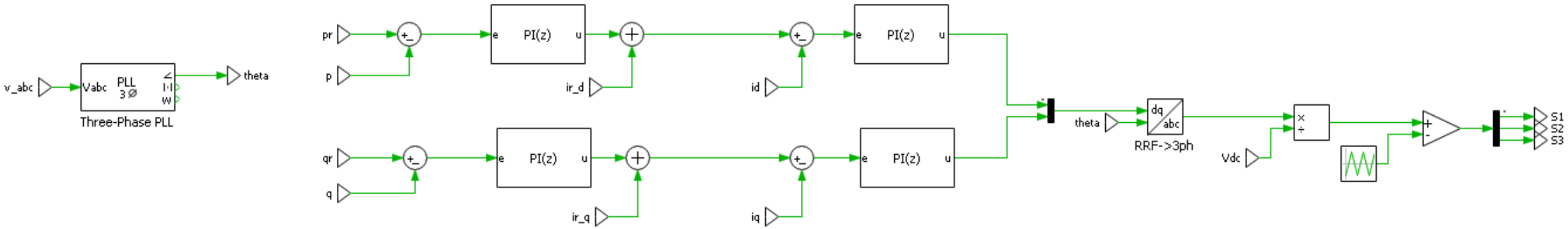

Figura 9: Esquemático de la ayudantía anterior.

Referencias

[1] Zhong, Q.-C., & Boroyevich, D. (2016). Structural resemblance between droop controllers and phase-locked loops. *IEEE Access*, 4, 5733–5741. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2016.2606348

[2] MathWorks. (2022, 8 de julio). *Introducción al control por caída | ¿Qué es la energía trifásica?, parte 9* [Video]. MathWorks. https://la.mathworks.com/videos/what-is-3-phase-power-part-9-droop-control-1657267180192.html

[3] Rosso, R., Wang, X., Liserre, M., Lu, X., & Engelken, S. (2021). Grid-forming converters: Control approaches, grid-synchronization, and future trends—A review. *IEEE Open Journal of Industrial Applications*, 2, 93-113. https://doi.org/10.1109/OJIA.2021.3074028

[4] S. Yan, L. Meegahapola, Y. Yang and F. Blaabjerg, "Grid-Supporting Renewable Energy Systems With Power Electronics Interfaces," in *IEEE Open Journal of Power Electronics*, vol. 6, pp. 1609-1640, 2025, https://doi.org/10.1109/OJPEL.2025.3615123